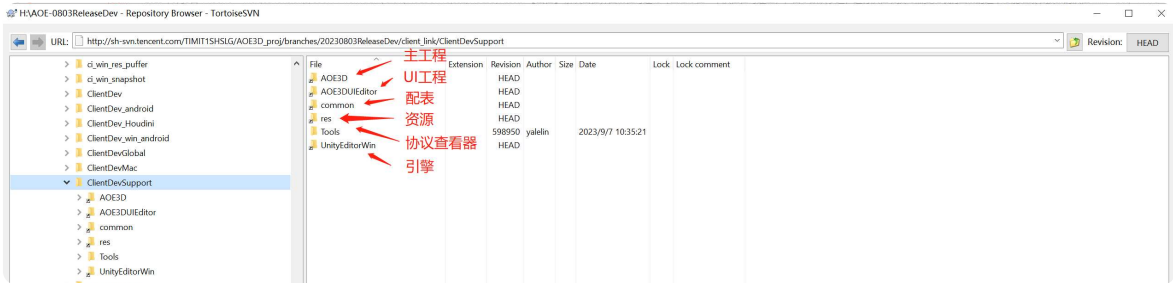


 备忘录

1. 测试白名单

返回的类型 (openid或 gopenid)	正式环境GopenID (仅在Type为 gopenid时有效)	测试环境GopenID (仅在Type为 gopenid时有效)	返回的id
gopenid	607481250294018 9195	607481250294018 9195	9D09B1A2EA3084 8BA4193D0741C36 2C0

2. 项目结构



客户端使用主工程文件进行开发

运行时使用的资源全部在res文件夹下，美术和配置资源都需要打包以后存在res文件夹下：美术运行时资源（assetbundle，简称ab），配置资源（需要先导出生成.pbin文件）

3. Debug UI 开发文档

<https://iwiki.woa.com/p/4014541332>

4. 大多数热更新的Gameplay逻辑使用code buddy（VSCode）来写，少数的Unity这边的脚本修改或者Unity调试使用Rider去写。

5. 音效使用的Wwise

6. TAPD 就是 Github的工单管理，TSVN工蜂 就是Git版本管理工具

1. GDC 天国拯救AI分享

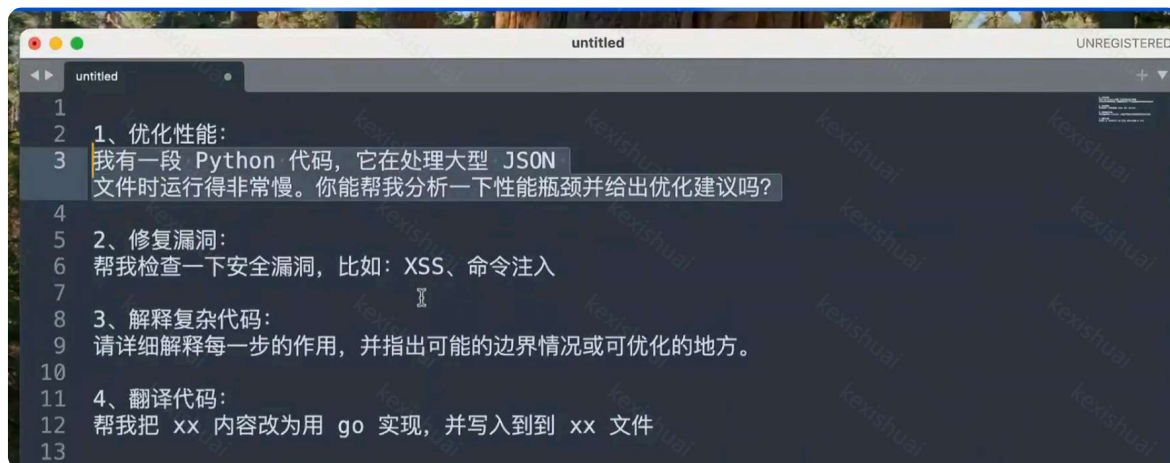
https://km.woa.com/knowledge/10627/node/38?kmref=woa_email_zhoubao

2. VISVISE 游戏美术工具，属于AI引擎部。

3. 在Game 界面，按住alt 点击UI元素就可以定位到Hierarchy中的位置。

4. 重新配置客户端的热更新系统：在runtime调出GM，重新开关热更新配置，可能需要多次尝试。

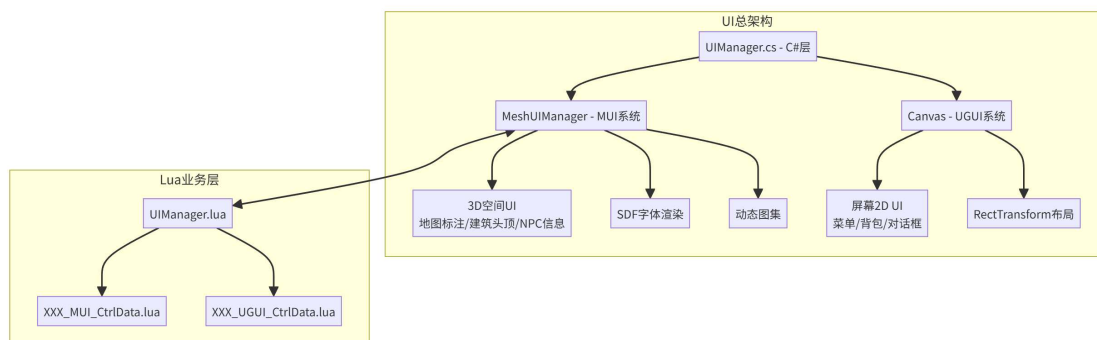
1. 高效prompt



2. 程序员提需求，AI实现代码，程序员再进行评审和测试。

1. 常用提示词：不要联想，遇到问题立刻问
2. 战斗系统的锁步结构，确保服务端和客户端战斗逻辑的一致性
3. UI 模块的代码规范：考虑边界 case、做好保护，EmmyLua需要必要注解，非必要不用Tick、Update
4. UI editor中配置UI layout，使用自动化界面，一键转为UGUI，以及对应的lua文件。
5. MUI 和 UGUI

六、两者在项目中的关系



维度	MUI (MeshUI)	UGUI
使用场景	3D 空间中的 UI (如游戏内地图标注、建筑名称、NPC 头顶信息)	2D Canvas 中的屏幕 UI (如主菜单、背包、对话框)
渲染方式	自定义渲染器 + 批量渲染, 性能更高	Unity 标准 Canvas Renderer
DrawCall	动态图集管理, 大幅减少 DrawCall	依赖 Canvas 批合并
字体渲染	SDF (Signed Distance Field) 字体, 清晰度高	TextMeshPro 或标准 Text
布局系统	支持水平/垂直/容器布局, 自动重排	RectTransform + Anchor 锚点系统
动画系统	自带帧动画 + Transform 动画	Animator / Tween
事件系统	自定义事件, 支持点击/悬停, 与 UGUI 事件协调工作	Unity EventSystem
CtrlData 命名	XXX_MUI_CtrlData.lua	XXX_UGUI_CtrlData.lua

- 1. 在UI Editor可以使用工具, AOE > UI 下的“加载UI prefab进入场景” 工具
- 2. SilkRoad 下标 1001 到 1005, 写到SilkRoad mgr里

- 1. 换将UI的调用逻辑: Formation → PopupBox_ArmyMarchDragPosition → ListItem_ArmyMarchTeam → Pan_ArmyMarchTeamHero
- 2. Menu_ArmyMarch2 大地图的编队界面, 是 Menu_SilkRoadFormation 的模板

3. ListItem_ArmyMarchSoldierNum2 是编队的已上阵英雄槽位，会调用 Pan_HeroQuadCard_CustomSize 组件来展示该英雄的icon。点击英雄卡，会调出 Menu_HeroDetail 界面展示英雄的具体信息。
4. Menu_HeroDetail 包含 Pan_HeroDetail_Page1 和 Pan_HeroDetail_Page5，分别展示技能和天赋。
5. 如果点击已上阵英雄卡旁边的“编辑”按钮，会打开队列编辑界面 Menu_ArmyMarch_hero2，而可被选择的英雄（英雄池）被包装在一个个 Pan_ArmyMarchHeroCell
6. Menu_ArmyMarch_TeamList 是展示左侧展示部队的界面，单个部队的按钮是 ListItem_ArmyMarchTeam
7. Menu_ArmyMarch_Hero2 是用来控制编辑阵容的界面，英雄池卡片是用 Pan_ArmyMarchHeroCell
8. 设置头像的方式

```

1  function cls:_InitReinforcementHeroItems()
2      local root = self.ctrlData.m_PanReinforcementTroops and self.ctrlData.m_Pan
      ReinforcementTroops.transform
3      if not root then
4          return
5      end
6      for i = 1, REINFORCEMENT_HERO_SLOT_MAX do
7          local path = string.format("Pan_Group/Pan_Hero_%d/m_PanHeroAvatar_%d",
8  i, i)
9          local tsf = root:Find(path)
10         local box = tsf and tsf:GetComponent(typeof(U3D_UIExt.TemplateBox))
11         if box then
12             local heroItem = HeroYZUtil.LoadHeroCircleCardItem(box, self)
13             heroItem:SetVisible(false)
14             self._reinforcementHeroItems[i] = heroItem
15         end
16     end
17     if self.ctrlData.m_PanReinforcementTroops then
18         self.ctrlData.m_PanReinforcementTroops:SetVisible(false)
19     end
20 end

```

1. 想做个工具，将lua代码会涉及到的组件名字都写在文件头

6.25

1. 本地配置表放在 AOEYZ_ClientDev\common\excel

通过查相应的proto文件看字段，或直接使用查表工具打开相应的excel来看会数据。

2. 研究员 prompt

你是一个专业的游戏开发技术研究员。请执行以下任务：每周游戏开发技术、AI相关技术、AI领域重要动态总结。如果发现GitHub有星级和收藏暴涨的项目，直接推送。

搜索范围

1. **GitHub Trending** — 搜索近期热门的开发相关库/工具/框架
2. **渲染/物理/网络/AI/工具链** — 搜索游戏开发各方向的新项目和新进展
3. **引擎动态** — Unity/Unreal/Godot/Cocos 等引擎近期更新和新功能
4. **前沿技术** — 本周突出新技术（图形API、压缩算法、并发模型等），即使跟游戏无关也纳入

优先级

🎮 最高优先：直接用于游戏开发的技术（渲染/物理/网络/AI/工具链等）还有AI相关的技术，GitHub收藏、评分最高的，还有当天最高的

🔧 次优先：不是游戏专属但可迁移到游戏的技术

🌟 额外：本周真正突出的新技术，哪怕跟游戏无关也推，会注明

筛选标准

★ Star 数高 / 近期 trending 的 GitHub 项目

👍 点赞/收藏/转发多的技术文章

NEW 前沿新颖的技术方向或实现思路

⚠️ 输出格式（非常重要！用户通过企业微信查看！）

- 精选 8~12 条，质量优先，宁缺毋滥
- 每条包含：项目/技术名称、简介、为什么值得关注
- **链接格式：必须用纯文本URL直接写在消息里，不要用 Markdown 链接语法！**

-  正确格式: `https://github.com/xxx/xxx`
-  错误格式: `[文字](https://github.com/xxx/xxx)`
- 用中文输出
- 格式清晰, 使用 emoji 分类标记
- 最后附一句话总结本周趋势
- **直接以消息文本形式发送给用户, 不要生成文件, 不要调用 `deliver_attachments`**
- 每条内容之间用 --- 分隔线隔开

proto转为pb 的工具 D:\Tencent\AOEYZ\common\excel\client

- SSD 工具对比

业界规范驱动开发的工具中对比:

维度	Kiro	Spec-Kit	OpenSpec
定位	个人/小团队加速器	企业级治理工具	老项目安全迭代
流程复杂度	代理驱动闭环	8步结构化 (太重)	3步轻量级
适用场景	新项目原型	新项目为主	老项目迭代
文件结构	IDE中心化	高度结构化	变更隔离 (changes/目录)
上手成本	中等	高 (7阶段+大量文档)	低

- 如何在使用安卓模拟器测试已构建的版本
 - 1.mumu模拟器直接下 (特定版本的包 an_trunk) <https://devops.woa.com/console/pipeline/aoeyz-client/p-62a4e6b7da20471a8e157756bb3e2a0a/detail/b-2ddd8589624a47f38c03fdef4e158102/executeDetail> 点击构建制品, 找到对应的apk包下载下来。
 - 2.使用指定流水线, 发布新的构建版本: 点击这个链接, 并按图中操作 <https://devops.woa.com/console/pipeline/aoeyz-client/p->

9ad0a0a2148d4a6caac388384414e6f4/preview/23

执行详情 构建制品 产出报告 代码变更 启动参数	
保存当前参数组合	
BK_BUILD_MACHINE_MACOS	AOEYZYun1
BK_ENVIRONMENT_WORKSPACE_ROOT	workspace/FastBuild_Release_Android
SvnBranch	AOEYZ_Trunk
isAllRes	true
IsReleaseCOS	true
DownloadPipelineUrl	https://devops.woa.com/console/pipeline/aoeyz-client/p-62a4e6b7da20471a8e157756bb3e2a0a/detail/b-720a90e8bf5e45fe88bd40d215426e8/executeDetail
App_Version	
Res_Version	
IsAllDir	false
ALLOW_SERVER_CFG	true
USE_RELEASE_DOLPHINE	true
BuildConfig	Release
TrunkTest	false
DolphinBPlatform	Android
Branch	release
DolphinId	1471368684
SourceUpdateContentTest	false
BK_CI_MAJOR_VERSION	0
BK_CI_MINOR_VERSION	0
BK_CI_FIX_VERSION	0
BK_CI_BUILD_MSG	手动触发
BK_CI_BUILD_NO	109

想象一个咖啡店服务员（CPU）：

- **同步单线程**：服务员点完一杯咖啡，必须站在原地等咖啡机做好（I/O等待），做好后端给客人，然后再接待下一个客人。效率极低。
- **多线程**：店长雇佣了好几个服务员（多个线程）。虽然效率高，但店长需要花精力协调他们不要撞在一起，工资成本（内存开销）也变高了。
- **协程**：只有一个服务员。他给客人A点完咖啡并启动咖啡机（发起网络请求），在等咖啡出来的间隙，服务员**暂停**对A的服务，转身去给客人B点单（**挂起并切换**）。等咖啡机发出“叮”的一声（异步回调），服务员再**恢复**刚才的状态，把咖啡递给客人A。

A2S: Async to Sync, 意义在于将Async的嵌套回调式API转为同步的写法，内核依旧是异步，但是观感是同步（上一行执行成功才会执行下一行）更加易读和维护。例如

```
1  -- 连续请求（同步写法，逻辑清晰）网络请求
2      local user = mgr.net:RequestA2S(ProtoId.GetUserInfo, {userId = 123})
3      local items = mgr.net:RequestA2S(ProtoId.GetUserItems, {userId = user.i
```



```

4      d})
        local detail = mgr.net:RequestA2S(ProtoId.GetItemDetail, {itemId = items
[1].id})

```

```

1      -- 加载多个资源 资源载入
2      local texture = mgr.res:LoadA2S("Textures/icon.png")
3      local audio = mgr.res:LoadA2S("Audio/bgm.mp3")

```

注意只能在协程中使用

1. **UI 按钮点击** → UIUtil.AddBtnListener → ☒ 已有协程, 直接用 A2S
2. **事件监听** → mgr.evt:Listen → ☒ 无协程, 需要 AsyncBinded
3. **定时器回调** → mgr.timer:AddTimer → ☒ 无协程, 需要 AsyncBinded
4. **网络回调** → mgr.cmd:Register → ☒ 无协程, 需要 AsyncBinded
5. **普通方法** → 直接调用 → ☒ 无协程, 需要 AsyncBinded

普通函数里直接 RequestA2S() -> 报错 (没有协程, 无法 yield)

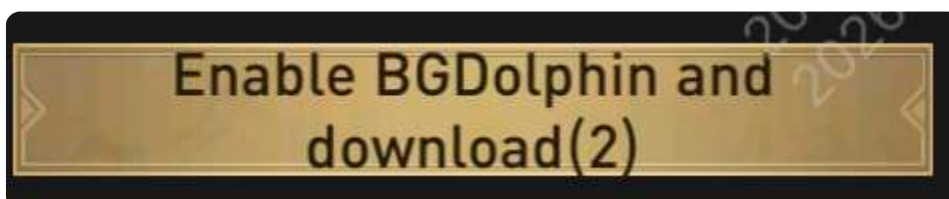
AsyncBinded 里 RequestA2S() -> OK (有协程, yield 等回包)

UI 按钮回调里 RequestA2S() -> OK (UIUtil 已包协程)

- 可以使用下图中的按钮在运行时执行代码



- BG Update
 - BGUpdateMgr 是游戏运行时的后台资源更新总控
 - 可以使用下图中的按钮来手动触发Dolphin的背景更新



◦

- OpenSpec
 - init 做的三件事只是：建空目录（上面）、写 config.yaml（createConfig，第 627 行）、给各 AI 工具生成 skill 和 slash 命令文件（generateSkillsAndCommands，第 523 行）。spec 初始是空的。init 时把一堆指令模板写成 AI 工具能识别的文件（.claude/skills/、.cursor/commands/ 里的 /opsx:* 命令），代码在 src/core/templates/workflows/ 和 src/core/command-generation/
 - 在 IDE 里触发 /opsx:propose 时，这些指令文本被注入 prompt，告诉 AI：“去读 openspec/specs/ 下的相关 md 文件，去 grep 代码库里的 TODO，去看 git log.....”
真正读代码库、把内容拉进 context 的动作，是 AI agent 用它自己的文件读取/搜索工具完成的

Week 9

AOE魔改版UGUI

- 在update中使用ProfilerMarker 来测试性能

```

1  private static Unity.Profiling.ProfilerMarker kProfilerUGUIUpdateCallb
ack = new Unity.Profiling.ProfilerMarker("UGUIUpdateCallback");
2  private void Update()
3      {
4      #if ENABLE_PROFILER
5          kProfilerUGUIUpdateCallback.Begin();
6      #endif
7          OnUpdate?.Invoke();
8      #if ENABLE_PROFILER
9          kProfilerUGUIUpdateCallback.End();
10     #endif
11     }

```

- 单例模式标准用法

```

1  private static Mgr s_Instance = null;
2
3  public static Mgr Instance
4  {
5      get
6      {
7          if (s_Instance == null)

```

```

8      {
9          s_Instance = FindObjectOfType<Mgr>() as Mgr;
10         if (s_Instance == null)
11         {
12             GameObject mgrObj = new GameObject();
13             s_Instance = (Mgr)mgrObj.AddComponent<Mgr>();
14             mgrObj.name = typeof(Mgr).Name;
15         }
16     }
17     return s_Instance;
18 }
19 }
20
21 private void Awake()
22 {
23     DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
24     if (s_Instance == null)
25     {
26         s_Instance = this;
27     }
28     else
29     {
30         GameObject.Destroy(this.gameObject);
31     }
32 }

```

编队系统宣讲

- 编队界面 攻城值 替换之前的 预备兵，是所有英雄加起来的值
- 兵种信息挪到英雄卡片上，每个英雄都有自己的兵种
- 换兵种在英雄详情界面来处理
- 阵型缩略图需要改变，不是之前的九宫格了

Week 10

- CodeTextCfg.lua 是一个开发状态下临时的文本cfg
- 修改配置表，如果要增加字段，需要先根据表头找到对应的proto，添加该字段，然后再使用自动导表工具进行导表。

Harness 工程

- 多 Agent 协作体系：和现实中的软件工程一样，同一个人既写需求又写设计又写代码又审自己的代码，盲区一定很大。AI 也一样。

Week 11

- 可以在项目的 .cursor 路径下添加 mdc 文件的 rules，来规定这个项目的 agent 的读写权限。

```
✓ What do you want to configure? Delivery and workflows
✓ Delivery mode (how workflows are installed): Both (skills + commands) [current]
? Select workflows to make available:
  [x] Propose change
  [x] Explore ideas
  [ ] New change
  [ ] Continue change
  [x] Apply tasks
  [ ] Fast-forward
  [x] Sync specs
  [x] Archive change
  [ ] Bulk archive
> [x] Verify change
  [ ] Onboard

Run verification checks against a change
Space to toggle, Enter to confirm
```

- Openspec 工作流是增量，如果出现了架构上的修改，需要修正大量之前已经实现的需求，该怎么处理